

# 目次

|       |                      |    |
|-------|----------------------|----|
| 1     | 2 節                  | 3  |
| 1.1   | 定義                   | 3  |
| 1.1.1 | 特異点                  | 3  |
| 1.1.2 | フロンタル, 波面            | 3  |
| 1.1.3 | 特異曲線, 特異方向, 退化方向     | 4  |
| 1.1.4 | 第一種特異点               | 4  |
| 1.1.5 | 退化次数 $n$ 特異点         | 4  |
| 1.1.6 | $m$ -type edge       | 5  |
| 1.1.7 | $m$ -type edge の判定条件 | 5  |
| 1.1.8 | 不変量                  | 5  |
| 1.1.9 | $(m, m + i)$ -カスプ的曲率 | 6  |
| 1.2   | 系 9 主張               | 7  |
| 1.3   | 系 9 証明               | 7  |
| 2     | 3 節                  | 11 |
| 2.1   | 定義                   | 11 |
| 2.1.1 | 因子の補題                | 11 |
| 2.2   | 命題 17 主張             | 11 |
| 2.3   | 命題 17 証明             | 11 |
| 2.4   | 命題 18 主張             | 15 |
| 2.5   | 命題 18 証明             | 15 |
| 3     | 4 節                  | 20 |
| 3.1   | 定義                   | 20 |
| 3.1.1 | 符号付き極限法曲率            | 20 |
| 4     | 5 節                  | 21 |
| 5     | 6 節                  | 21 |
| 6     | 7 節                  | 21 |



# 服部論文のまとめノート

飯野 郁

2026/04/16

## 1 2 節

### 1.1 定義

以降,  $\Sigma$  を 2 次元多様体とする.

#### 1.1.1 特異点

定義 1 (特異点).  $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$  を写像とする.  $p \in \Sigma$  が  $f$  の**特異点**であるとは,  $f$  が  $p$  ではめ込みでない, つまり,  $\text{rank}(df_p) < 2$  を満たすときをいう.

#### 1.1.2 フロンタル, 波面

定義 2 (フロンタル, 波面 (フロント)).  $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$  を写像とする.  $f$  が**フロンタル**であるとは,  $C^\infty$  級写像  $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{S}^2$  で,  $\Sigma$  上の任意の点  $q \in \Sigma$  と, その点での接空間上の任意のベクトル  $v \in T_q \Sigma$  に対して

$$\langle df_q(v), \nu(q) \rangle = 0$$

を満たすものが存在するときをいう. このような  $\nu$  を,  $f$  に沿った**単位法ベクトル場**という.

さらにこのとき,  $f$  が**波面 (フロント)**であるとは,  $L := (f, \nu) : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{S}^2$  がはめ込みである. つまり, 任意の  $q \in \Sigma$  において  $\text{rank}(dL_q) = 2$  を満たすときをいう.

### 1.1.3 特異曲線，特異方向，退化方向

定義 3 (特異曲線，特異方向，退化方向). フロント  $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$  に対して， $S(f)$  で  $f$  の特異点集合を表し， $S(f)$  が正則曲線であることを仮定する．さらに， $S(f)$  上の点  $p$  は階数 1 の特異点，つまり， $\text{rank}(df_p) = 1$  であると仮定する．このとき，

- (1)  $S(f)$  を**特異曲線**という．
- (2) 特異曲線の接ベクトルを**特異ベクトル**，特異ベクトルの定める 1 次元ベクトル空間を**特異方向**という．
- (3) さらに， $df(v) = 0$  を満たす零でない接ベクトル  $v \in T_p\Sigma$  を**退化ベクトル**，退化ベクトルの定める方向を**退化方向**という．
- (4)  $S(f)$  の近傍で定義された  $C^\infty$  級ベクトル場  $\eta$  が，各点  $p \in S(f)$  において退化ベクトルであるとき， $\eta$  を  $f$  の**退化ベクトル場 (null vector field)** という．

階数 1 の特異点に対しては，その近傍で退化ベクトル場が定義される．

### 1.1.4 第一種特異点

定義 4 (第一種特異点). 特異点  $p \in S(f)$  が**第一種特異点**であるとは， $p$  において特異方向と退化方向が異なるとき，つまり退化方向  $\langle \eta_p \rangle_{\mathbb{R}} = \ker(df_p)$  が特異方向  $T_p S(f)$  と異なるときをいう．

### 1.1.5 退化次数 $n$ 特異点

定義 5 (退化次数  $n$  特異点).  $n$  を正の整数， $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$  をフロント， $\nu$  を  $f$  の単位法ベクトル場とする．ここで， $f$  の特異点  $p$  に対して  $p$  の座標近傍  $(U; u, v)$  上で定義された符号付き面積密度関数を  $\lambda = \det(f_u, f_v, \nu)$  とする．ここで， $p \in \Sigma$  が**退化次数  $n$  特異点**であるとは， $\text{rank}(df_p) = 1$  であり， $p$  の近傍における  $C^\infty$  級関数  $\hat{\lambda}, \alpha$  で，

- $\lambda = \alpha \hat{\lambda}^n$
- $(\hat{\lambda}_u, \hat{\lambda}_v)(p) \neq (0, 0)$
- $\alpha(p) \neq 0$

を満たすものが存在するときをいう．

注意 6. 点  $p \in \Sigma$  が**非退化特異点**であるとは，

$$(\lambda_u, \lambda_v)(p) \neq (0, 0)$$

が成り立つときをいう。定義 5 に  $n = 1$  を代入した退化次数 1 特異点は、非退化特異点と同値の概念である。したがって、退化次数  $n$  特異点は非退化特異点の一般化である。

#### 1.1.6 $m$ -type edge

定義 7 (右左同値). 2 つの  $C^\infty$  級写像芽  $f : (\Sigma, p) \rightarrow (\mathbb{R}^3, f(p))$  と  $\bar{f} : (\bar{\Sigma}, \bar{p}) \rightarrow (\mathbb{R}^3, \bar{f}(\bar{p}))$  について,  $f$  と  $\bar{f}$  が**右左同値 (A-同値)** であるとは, 2 つの微分同相写像芽  $\varphi : (\Sigma, p) \rightarrow (\bar{\Sigma}, \bar{p})$  と  $\Phi : (\mathbb{R}^3, f(p)) \rightarrow (\mathbb{R}^3, \bar{f}(\bar{p}))$  が存在して,

$$\bar{f} = \Phi \circ f \circ \varphi^{-1}$$

が成り立つときをいう。

定義 8 ( $m$ -type edge).  $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$  を  $C^\infty$  級写像として,  $m$  を正の整数とする.  $f$  に対して点  $p \in \Sigma$  が  **$m$ -type edge** であるとは, 写像芽  $f : (\Sigma, p) \rightarrow (\mathbb{R}^3, f(p))$  が原点での写像芽

$$\mathbb{R}^2 \ni (u, v) \mapsto (u, v^m, v^{m+1}\alpha(u, v)) \in \mathbb{R}^3$$

と右左同値となるような  $C^\infty$  級関数  $\alpha(u, v)$  が存在するときを言う。

注意 9.  $m = 2$  のとき, つまり 2-type edge は**一般化カスプ辺 (generalized cuspidal edge)** とよばれ, HNSUY で導入された。

#### 1.1.7 $m$ -type edge の判定条件

事実 10 ( $m$ -type edge の判定条件).  $S(f)$  をフロントル  $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$  の特異点集合で正則曲線であるとし,  $\xi$  を  $S(f)$  の方向で  $\xi \notin \ker(df_p)$  とする. このとき,  $f$  が  $p \in S(f)$  上で  $m$ -type edge を持つことと,

$$\eta^i f = 0 \quad \text{holds on } S(f) \quad (i = 1, \dots, m-1) \quad (1.1)$$

$$\xi f(p) \text{ と } \eta^m f(p) \text{ が線形独立.} \quad (1.2)$$

を満たす退化ベクトル場  $\eta$  が存在することは同値である. ここで,  $\xi f$  は  $f$  の  $\xi$  方向での微分を表し,  $\eta^m f$  は  $f$  の  $\eta$  方向での  $m$  階微分を表す。

#### 1.1.8 不変量

定義 11 (不変量).  $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$  をフロントルとし,  $p \in \Sigma$  とする. このとき,  $f$  と  $p$  により定まる値  $J(f, p)$  が不変量であるとは,  $\mathbb{R}^3$  の等長写像  $T$  と  $\Sigma$  の微分同相写像  $\phi$  に

対して,

$$|J(f, p)| = |J(T \circ f \circ \phi^{-1}, \phi(p))|$$

を満たすときをいう。(座標変換や回転などをしてしても変わらない量)

定義 12 (等長的, 内在的, 外在的).  $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $\bar{f}: \bar{\Sigma} \rightarrow \mathbb{R}^3$  をそれぞれフロントルとし,  $p \in \Sigma$  とする.

- $f$  が  $\bar{f}$  と等長的であるとは, ある微分同相写像  $\phi: \Sigma \rightarrow \bar{\Sigma}$  が存在して,

$$\phi^* ds_{\bar{f}}^2 = ds_f^2$$

を満たすときである.

- 不変量  $J(f, p)$  が内在的であるとは,  $f$  と等長的な任意のフロントル  $\bar{f}$  に対して,

$$|J(f, p)| = |J(\bar{f}, \phi(p))|$$

が成り立つときをいう.

- 不変量  $J(f, p)$  が外在的であるとは, 内在的でないとき, つまり  $f$  と等長的なフロントル  $\bar{f}$  が存在して,

$$|J(f, p)| \neq |J(\bar{f}, \phi(p))|$$

が成り立つときをいう.

ガウス曲率  $K$  は第一基本形式のみから決まる (内在的な不変量) が, 平均曲率  $H$  は第一基本形式だけでは決まらない (外在的な不変量).

### 1.1.9 $(m, m+i)$ -カスプ的曲率

定義 13 ( $(m, m+i)$ -カスプ的曲率). フロントル  $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$  が  $p \in \Sigma$  で  $m$ -type edge をもつとする。このとき,  $i = 1, 2, \dots, m-1$  に対して  $(m, m+i)$ -カスプ的曲率  $\omega_{m, m+i}$  を

$$\omega_{m, m+i}(p) := \frac{\|\xi f\|^{(m+i)/m} \det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+i} f)}{\|\xi f \times \eta^m f\|^{(2m+i)/m}}(p) \quad (1.3)$$

で定める。

$m = 2$  のとき, つまり  $(2, 3)$ -カスプ的曲率  $\omega_{2, 3}$  は, カスプ的曲率  $\kappa_c$  として Martins-Saji-Umehara-Yamada により導入されている。

**事実 14** ( $m$ -type edge の判定条件).  $(m, m+i)$ -カスプ的曲率  $\omega_{m, m+i}$  は事実 **III** の式 **(I.1)** を満たす正に向きづけられたベクトル場の組の取り方に依らない. つまり  $m$ -type edge に対して定義される  $(m, m+i)$ -カスプ的曲率は不変量である.

## 1.2 系 9 主張

$n$  を正の整数,  $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$  をフロンタル, 点  $p \in \Sigma$  を  $f$  の特異点とする. このとき,  $p$  が第 1 種の退化次数  $n$  の特異点であることと,  $p$  が  $(n+1)$ -type edge であることは同値である.

## 1.3 系 9 証明

- 第 1 種退化次数  $n$  特異点  $\implies (n+1)$ -type edge を示す:

仮定より  $p$  は第一種特異点であるから, 特異方向と退化方向は異なる. したがって, 特異曲線を  $c$  として補題 54 を誘導計量  $ds^2 = \langle df, df \rangle$  に適用することで, 局所座標系  $(u, v)$  を取り直し,

$$S(f) = \{(u, 0)\}, \quad \eta = \frac{\partial}{\partial v}, \quad F(u, v) = 0$$

としてよい. よって,  $f$  の第一基本形式  $ds^2$  は

$$ds^2 = E du^2 + G dv^2$$

と書ける. このとき  $u$  軸上では  $f_v(u, 0) = 0$  であるから

$$G(u, 0) = \langle f_v(u, 0), f_v(u, 0) \rangle = 0$$

が成り立つ. また,  $\partial/\partial u$  は退化方向でないから  $f_u(p) \neq 0$  であり,

$$E(p) = \langle f_u(p), f_u(p) \rangle > 0$$

となる. よって連続性により, 近傍を十分小さく取れば

$$E(u, v) > 0$$

としてよい.

座標系を定めていく.

**補題 54.**  $J$  を原点を含む開区間,  $\Sigma$  を  $\mathbf{R}^2$  の開部分集合,  $ds^2$  を計量,  $p \in \Sigma$  を  $\text{rank}(ds^2)_p = 1$  を満たす点, つまり,  $\mathcal{N}_p = \{v \in T_p \Sigma \mid ds^2(v, v) = 0\}$  としたとき,  $\dim \mathcal{N}_p = 1$  を満たす点とする. さらに,  $c(t)$  を  $c(0) = p$ ,  $c'(t) \notin \mathcal{N}_{c(t)}$  を満たす曲線とする. このとき, 局所座標近傍  $(U; u, v)$  で以下の条件を満たすものが存在する.

(i)  $ds^2(\frac{\partial}{\partial u}, \frac{\partial}{\partial v}) = 0$  on  $U$ ,

(ii)  $c$  の像は  $u$  軸と一致,

(iii)  $(\frac{\partial}{\partial v})_{(u,0)} \in \mathcal{N}_{(u,0)}$ .

$$\begin{aligned} &\rightarrow F(u, v) = 0 \\ &\rightarrow S(f) = \{(u, 0)\} \\ &\rightarrow G(u, 0) = 0 \end{aligned}$$

このとき,  $f_v(u, 0) = \mathbf{0}$  であるから, 因子の補題よりある  $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$  と  $C^\infty$  級写像  $\psi \neq 0$  が存在して

$$f_v(u, v) = v^k \psi(u, v), \quad G(u, v) = v^{2k} \langle \psi(u, v), \psi(u, v) \rangle \quad (1.4)$$

と表せる. 一方,  $f$  はフロンタルであるから, 符号付き面積密度関数  $\lambda$  に対して

$$EG - F^2 = \lambda^2 \quad (1.5)$$

が成り立つ. また, 仮定より  $p$  は退化次数  $n$  特異点であるから, 定義より

$$\lambda = \alpha \hat{\lambda}^n, \quad d\hat{\lambda}(p) \neq 0, \quad \alpha(p) \neq 0$$

を満たす  $C^\infty$  級関数  $\hat{\lambda}, \alpha$  が存在する. さらに,  $\lambda(u, 0) = 0$  より  $\hat{\lambda}(u, 0) = 0$ ,  $\hat{\lambda}_u(u, 0) = 0$  かつ  $(\hat{\lambda}_u, \hat{\lambda}_v)(p) \neq (0, 0)$  より  $\hat{\lambda}_v(p) \neq 0$  であるから, 因子の補題よりある  $C^\infty$  級関数  $\beta$  を用いて

$$\hat{\lambda}(u, v) = v\beta(u, v), \quad \beta(u, 0) \neq 0$$

と書ける. したがって

$$\lambda^2 = \alpha^2 \hat{\lambda}^{2n} = \alpha(u, v)^2 v^{2n} \beta(u, v)^{2n} \quad (1.6)$$

である. 今の座標では  $F = 0$  であるから, 式 (1.4), (1.5), (1.6) より

$$E(u, v) v^{2k} \langle \psi(u, v), \psi(u, v) \rangle = \alpha(u, v)^2 v^{2n} \beta(u, v)^{2n} \quad (1.7)$$

を得る. 式 (1.7) は  $(0 \text{ でない関数})v^{2k} = (0 \text{ でない関数})v^{2n}$  が恒等的に成り立つことを表しているため,  $v$  の指数は一致する. すなわち

$$k = n$$

を得る. よって, 式 (1.4) とあわせて

$$f_v(u, v) = v^n \psi(u, v) \quad (1.8)$$

である. すると,

$$f_{v^i}(u, 0) = 0 \quad (i = 1, \dots, n), \quad f_{v^{n+1}}(u, 0) = n! \psi(u, 0) \quad (1.9)$$

が成り立つ. また, 今の座標では  $F = \langle f_u, f_v \rangle = v^n \langle f_u, \psi \rangle$  であり,  $F \equiv 0$  だから

$$\langle f_u(u, 0), \psi(u, 0) \rangle = 0 \quad (1.10)$$



が成り立つ．ここで  $E(u, 0) > 0$  より  $f_u(u, 0) \neq 0$  であり，また (1.8) より  $\psi(u, 0) \neq 0$  であるから，式 (1.10) の  $f_u(u, 0)$  と  $\psi(u, 0)$  は線形独立である．したがって

$$f_u(p) \quad \text{と} \quad f_{v^{n+1}}(p) = n!\psi(p) \quad (1.11)$$

は線形独立である．以上より，

$$\xi = \frac{\partial}{\partial u}, \quad \eta = \frac{\partial}{\partial v}$$

とすると，式 (1.9) と (1.11) より，事実 8 の  $m$  を  $n+1$  に置き換えた条件

$$\eta^i f = 0 \text{ on } S(f) \quad (i = \text{1}, \dots, n), \quad \xi f(p) \text{ と } \eta^{n+1} f(p) \text{ が線形独立}$$

が成り立つ．よって  $p$  は  $(n+1)$ -type edge である．

- $(n+1)$ -type edge  $\implies$  第 1 種退化次数  $n$  特異点 を示す：

仮定より点  $p$  が  $(n+1)$ -type edge であることから，定義 6 より  $f$  は  $p$  の近傍で

$$(u, v) \mapsto (u^{n+1}, u^{n+2}a(u, v), v)$$

と右左同値である．したがって， $p$  の近傍で特異点集合  $S(f)$  は正則曲線であり，さらに  $p$  は第一種特異点である．よって，局所座標系  $(u, v)$  を取り直すことで

$$S(f) = \{(u, 0)\}, \quad \eta = \frac{\partial}{\partial v} \quad (1.12)$$

としてよい．さらに，特異曲線の方向に沿うベクトル場として  $\xi = \frac{\partial}{\partial u}$  をとる．よって，事実 8 を用いると，

$$f_{v^i}(u, 0) = 0 \quad (i = 1, \dots, n),$$

および

$$f_u(p) \text{ と } f_{v^{n+1}}(p) \text{ は線形独立}$$

が成り立つ．したがって因子の補題より，ある  $C^\infty$  級写像  $\psi$  が存在して

$$f_v(u, v) = v^n \psi(u, v) \quad (1.13)$$

と書ける．このとき  $f_{v^{n+1}}(p) = n!\psi(p)$  であるから， $f_u(p)$  と  $\psi(p)$  は線形独立である．特に

$$\|f_u(p) \times \psi(p)\| > 0 \quad (1.14)$$

である．よって近傍を十分小さく取れば

$$\|f_u(u, v) \times \psi(u, v)\| > 0 \quad (1.15)$$

としてよい．ここで  $E, F, G$  はそれぞれ

$$E = \langle f_u, f_u \rangle, \quad F = \langle f_u, f_v \rangle = v^n \langle f_u, \psi \rangle, \quad G = \langle f_v, f_v \rangle = v^{2n} \langle \psi, \psi \rangle \quad (1.16)$$

であるから，式 (1.16) より

$$EG - F^2 = v^{2n} \left( \langle f_u, f_u \rangle \langle \psi, \psi \rangle - \langle f_u, \psi \rangle^2 \right) = v^{2n} \|f_u \times \psi\|^2$$

を得る．ここで， $\nu$  を

$$\nu := \frac{f_u \times \psi}{\|f_u \times \psi\|} \quad (\text{式 (1.15) より } \|f_u \times \psi\| \neq 0)$$

と定めると， $\nu$  は  $f$  に沿った  $C^\infty$  級単位法ベクトル場である．したがって符号付き面積密度関数  $\lambda = \det(f_u, f_v, \nu)$  は式 (1.13) と (1.16) より

$$\lambda = \det \left( f_u, v^n \psi, \frac{f_u \times \psi}{\|f_u \times \psi\|} \right) = v^n \det \left( f_u, \psi, \frac{f_u \times \psi}{\|f_u \times \psi\|} \right) = v^n \underbrace{\|f_u \times \psi\|}_{=:\alpha}$$

と表される．よって，

$$\hat{\lambda} := v, \quad \alpha := \|f_u \times \psi\|$$

とおけば  $\lambda = \alpha \hat{\lambda}^n$  であり，しかも式 (1.14) とあわせて

$$d\hat{\lambda}(p) = dv \neq 0, \quad \Downarrow \quad \alpha(p) = \|f_u(p) \times \psi(p)\| \neq 0$$

を満たすことが分かる．また

$$f_v(p) = 0, \quad f_u(p) \neq 0 \quad (1.17)$$

より  $\text{rank}(df_p) = 1$  である．さらに，この座標では式 (1.12) より特異方向は  $u$  軸方向，式 (1.17) より退化方向は  $\eta(p) = \partial/\partial v$  の方向であり，両者は異なるから， $p$  は第一種特異点である．以上より， $p$  は第一種退化次数  $n$  特異点である．

したがって，

$$p \text{ が第一種退化次数 } n \text{ 特異点} \iff p \text{ が } (n+1)\text{-type edge}$$

が成り立つ．■

## 2 3 節

### 2.1 定義

#### 2.1.1 因子の補題

**事実 15** (因子の補題).  $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$  を  $\Sigma$  上の  $C^\infty$  級写像,  $\Sigma$  の局所座標系を  $(u, v)$  とし,  $k$  を非負整数とする. このとき,

$$f(u, 0) = f_v(u, 0) = f_{v^2}(u, 0) = \cdots = f_{v^k}(u, 0) = \mathbf{0}$$

が成り立っているとする,  $\Sigma$  上の  $C^\infty$  級写像  $\psi(u, v)$  で

$$f(u, v) = v^{k+1}\psi(u, v) \quad ((u, v) \in \Sigma)$$

を満たすものが存在する.

### 2.2 命題 17 主張

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$  をフロンタル,  $p \in \Sigma$  を第一種退化次数  $(m-1)$  特異点, つまり  $m$ -type edge であるとする. このとき, 以下を満たす局所座標系  $(u, v)$  で  $p = (0, 0)$  となるものが存在する.

- (1) 特異点集合を  $S(f)$  とすると,  $S(f) = \{(u, 0)\}$ .
- (2) 退化ベクトル場を  $\eta$  とすると,  $\eta = \partial/\partial v$  で,  $u$  軸上で  $f_v(u, 0) = f_{v^2}(u, 0) = \cdots = f_{v^{m-1}}(u, 0) = \mathbf{0}$ .
- (3)  $\nu$  を  $f$  の単位法ベクトル場とすると,  $\{f_u(u, 0), f_{v^m}(u, 0), \nu(u, 0)\}$  が正規直交基底となる.

### 2.3 命題 17 証明

$p$  は第一種退化次数  $n$  特異点であるから, 系 9 の証明と同様に, 近傍を十分小さく取れば

$$S(f) = \{(u, 0)\}, \quad \eta = \frac{\partial}{\partial v},$$

かつ

$$f_v(u, v) = v^n \varphi(u, v) \tag{2.1}$$

を満たす局所座標系  $(u, v)$  を取ることができる．ここで  $\varphi(0, 0) \neq 0$  である．さらに，特異曲線の像  $u \mapsto f(u, 0)$  を弧長でパラメータ表示するように  $u$  を取り直せば

$$\|f_u(u, 0)\| = 1$$

としてよい．ここで  $v = 0$  における  $(n+1)$  階微分  $f_{v^{n+1}}$  は

$$f_{v^{n+1}}(u, 0) = n!\varphi(u, 0)$$

であるから， $p$  が第一種退化次数  $n$  特異点，すなわち  $(n+1)$ -type edge であることより

$$f_u(0, 0) \text{ と } f_{v^{n+1}}(0, 0)$$

は線形独立である．したがって連続性により，近傍をさらに小さく取れば

$$\|f_u(u, 0) \times f_{v^{n+1}}(u, 0)\| > 0 \quad (2.2)$$

が成り立つとしてよい．

ここで， $a(u), r(u)$  を  $C^\infty$  級関数で  $r(u) > 0$  を満たすものとして，

$$x := u + a(u)v^{n+1}, \quad y := r(u)v \quad (2.3)$$

という座標変換を考える．このときヤコビ行列は

$$J := \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{pmatrix} 1 + a'(u)v^{n+1} & (n+1)a(u)v^n \\ r'(u)v & r(u) \end{pmatrix} \quad (2.4)$$

であり， $v = 0$  におけるヤコビ行列は

$$J(u, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r(u) \end{pmatrix}$$

となる．よって近傍を十分小さく取れば，この座標変換は局所微分同相となる．以後

$$\Delta(u, v) := r(u)(1 + a'(u)v^{n+1}) - (n+1)a(u)r'(u)v^{n+1}$$

とおくと，式 (2.4) のヤコビアン  $J$  の逆行列は

$$J^{-1} = \frac{1}{\Delta(u, v)} \begin{pmatrix} r(u) & -(n+1)a(u)v^n \\ -r'(u)v & 1 + a'(u)v^{n+1} \end{pmatrix} \quad (2.5)$$

となる．したがって  $J^{-1}$  の各成分  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y}$  は (2.5) よりそれぞれ

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{r(u)}{\Delta(u, v)}, & \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{r'(u)v}{\Delta(u, v)}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{(n+1)a(u)v^n}{\Delta(u, v)}, & \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{1 + a'(u)v^{n+1}}{\Delta(u, v)} \end{aligned} \quad (2.6)$$

が成り立つ. いま,  $S(f) = \{(u, 0)\}$  であり, さらに式 (2.3) より  $y = r(u)v$  だから, 新座標  $(x, y)$  における特異点集合は

$$S(f) = \{(x, 0)\}$$

となる. よって命題の (1) が従う.

次に, 式 (2.1), (2.6) より  $f$  の  $x$  微分と  $y$  微分はそれぞれ

$$f_x = u_x f_u + v_x f_v = \frac{1}{\Delta(u, v)} (r(u) f_u(u, v) - r'(u) v^{n+1} \varphi(u, v)) \quad (2.7)$$

および

$$f_y = u_y f_u + v_y f_v = \frac{v^n}{\Delta(u, v)} \left( -(n+1)a(u) f_u(u, v) + (1 + a'(u) \underline{v^{n+1}}) \varphi(u, v) \right) \quad (2.8)$$

を得る. ここで式 (2.3) より  $y^n = r(u)^n v^n$  であるから, 式 (2.8) の  $v^n$  に代入すると

$$f_y = y^n \tilde{\psi}(x, y) \quad (2.9)$$

となる  $C^\infty$  級写像  $\tilde{\psi}$  が存在する. 実際,

$$\tilde{\psi}(x, y) := \frac{-(n+1)a(u)f_u(u, v) + (1 + a'(u)v^{n+1})\varphi(u, v)}{\Delta(u, v)r(u)^n},$$

とすればよい (右辺の  $(u, v)$  は  $(x, y)$  の関数として見ている). よって式 (2.9) より

$$f_y(x, 0) = f_{y^2}(x, 0) = \cdots = f_{y^n}(x, 0) = \mathbf{0}$$

であり,  $f_y(x, 0) = \mathbf{0}$  より退化ベクトル場は  $\partial/\partial y$  であるから, 命題の (2) が従う.

さらに, 式 (2.9) より  $f_{y^{n+1}}$  は

$$f_{y^{n+1}}(x, 0) = n! \tilde{\psi}(x, 0) \quad (2.10)$$

である. さらに  $v = 0$  では  $\Delta(u, 0) = r(u)$  だから,  $\tilde{\psi}(x, 0)$  は

$$\tilde{\psi}(x, 0) = \frac{-(n+1)a(u)f_u(u, 0) + \varphi(u, 0)}{r(u)^{n+1}} \quad (2.11)$$

である. したがって, 式 (2.13) に (2.11) を代入すると

$$f_{y^{n+1}}(x, 0) = -\frac{(n+1)!a(u)}{r(u)^{n+1}} f_u(u, 0) + \frac{n!}{r(u)^{n+1}} \varphi(u, 0) \quad (2.12)$$

である。ここで式 (2.11) より  $f_{v^{n+1}}(u, 0) = n! \varphi(u, 0)$  であるから、式 (2.12) に代入すると

$$f_{y^{n+1}}(x, 0) = -\frac{(n+1)!a(u)}{r(u)^{n+1}} f_u(u, 0) + \frac{1}{r(u)^{n+1}} f_{v^{n+1}}(u, 0) \quad (2.13)$$

を得る。一方、 $v = 0$  では式 (2.7) より  $f_x(x, 0) = f_u(u, 0)$  である。よって  $f_x(x, 0)$  と  $f_{y^{n+1}}(x, 0)$  の内積は式 (2.13) より

$$\begin{aligned} \langle f_x, f_{y^{n+1}} \rangle(x, 0) &= -\frac{(n+1)!a(u)}{r(u)^{n+1}} + \frac{1}{r(u)^{n+1}} \langle f_u, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0) \\ &= \frac{1}{r(u)^{n+1}} \left( -(n+1)!a(u) + \langle f_u, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0) \right) \end{aligned} \quad (2.14)$$

となる。ここで関数  $a(u)$  を

$$a(u) := \frac{1}{(n+1)!} \langle f_u, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0)$$

と定めれば、式 (2.14) に代入すると

$$\langle f_x, f_{y^{n+1}} \rangle(x, 0) = 0 \quad (2.15)$$

となる。また、 $\|f_u(u, 0)\| = 1$  より  $\|f_x(x, 0)\| = 1$  であることおよび式 (2.13) を用いて、 $\|f_{y^{n+1}}(x, 0)\|^2$  を計算すると

**⌋ (2.7)**

$$\begin{aligned} \|f_{y^{n+1}}(x, 0)\|^2 &= \frac{1}{r(u)^{2n+2}} \left( \|f_{v^{n+1}}(u, 0)\|^2 - 2(n+1)!a(u) \langle f_u, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0) \right. \\ &\quad \left. + ((n+1)!a(u))^2 \|f_u(u, 0)\|^2 \right) \\ &= \frac{1}{r(u)^{2n+2}} \left( \|f_{v^{n+1}}(u, 0)\|^2 - \langle f_u, f_{v^{n+1}} \rangle(u, 0)^2 \right) \\ &= \frac{\|f_u(u, 0) \times f_{v^{n+1}}(u, 0)\|^2}{r(u)^{2n+2}} \end{aligned}$$

である。よって

$$r(u) := \|f_u(u, 0) \times f_{v^{n+1}}(u, 0)\|^{1/(n+1)} \quad (\text{式 (2.2) より } r(u) > 0)$$

と取れば  $\|f_{y^{n+1}}(x, 0)\| = 1$  が成り立つ。

最後に  $\nu$  との直交性を示す。  $f$  はフロンタルであるから

$$\langle f_y, \nu \rangle = 0, \quad \langle f_x, \nu \rangle = 0$$

が成り立つ。いま  $f_y = y^n \tilde{\psi}$  であるから、 $y \neq 0$  では

$$\langle \tilde{\psi}, \nu \rangle = 0$$

である．両辺は連続であるから， $y = 0$  においても  $\langle \tilde{\psi}(x, 0), \nu(x, 0) \rangle = 0$  が成り立つ．したがって内積  $\langle f_{y^{n+1}}(x, 0), \nu(x, 0) \rangle$  は

$$\langle f_{y^{n+1}}(x, 0), \nu(x, 0) \rangle = n! \langle \tilde{\psi}(x, 0), \nu(x, 0) \rangle = 0. \quad (2.16)$$

また，もともと  $\nu$  はフロンタルの単位法ベクトル場であるから

$$\langle f_x(x, 0), \nu(x, 0) \rangle = 0, \quad \|\nu(x, 0)\| = 1 \quad (2.17)$$

である．以上の式 (2.15), (2.16), (2.17) より

$$\{f_x(x, 0), f_{y^{n+1}}(x, 0), \nu(x, 0)\}$$

は正規直交基底となる．したがって命題の (3) が従う．

以上より，命題の (1),(2),(3) が成り立つことを示した． ■

## 2.4 命題 18 主張

$f: \Sigma \rightarrow R^3$  をフロンタルとし，点  $p \in \Sigma$  で  $m(= n+1)$ -type edge をもつとする． $(u, v)$  を  $p = (0, 0)$  を満たす  $p$  の近傍の局所座標系とし， $E, F, G$  を第一基本量とする．このとき， $(u, v)$  が  $p$  の近傍で adapted coordinate system であることと以下の条件が同値となる．

- (1)  $E(u, 0) = 1$ ,
- (2)  $F_{v^j}(u, 0) = 0 \quad (0 \leq j \leq n)$ ,
- (3)  $G_{v^i}(u, 0) = 0 \quad (0 \leq i \leq 2n-1), \quad G_{v^{2n}}(u, 0) = {}_{2n}C_n$ .

## 2.5 命題 18 証明

- まず， $(u, v)$  が adapted coordinate system であると仮定する．  
このとき定義より，

$$\|f_u(u, 0)\| = 1, \quad f_v(u, 0) = f_{v^2}(u, 0) = \cdots = f_{v^n}(u, 0) = 0,$$

かつ

$$\|f_{v^{n+1}}(u, 0)\| = 1, \quad \langle f_u(u, 0), f_{v^{n+1}}(u, 0) \rangle = 0$$

が成り立つ。まず  $E = \langle f_u, f_u \rangle$  より,

$$E(u, 0) = \|f_u(u, 0)\|^2 = 1$$

であるから, (1) が従う。

次に (3) を示す。  $G$  の  $v$  に関する  $2n$  階微分まで考えればよい。  $G = \langle f_v, f_v \rangle$  にライプニッツ則を用いると, 任意の自然数  $j$  に対して

$$G_{v^j}(u, 0) = \sum_{k=0}^j \binom{j}{k} \langle f_{v^{k+1}}(u, 0), f_{v^{j-k+1}}(u, 0) \rangle \quad (2.18)$$

となる。ここで  $0 \leq j \leq 2n - 1$  とする。各項について, もし  $k \leq n - 1$  ならば  $k + 1 \leq n$  であるから  $f_{v^{k+1}}(u, 0) = 0$  であり, もし  $k \geq n$  ならば

$$j - k + 1 \leq (2n - 1) - n + 1 = n$$

であるから  $f_{v^{j-k+1}}(u, 0) = 0$  である。よって式 (2.18) の全ての項が消え,

$$G_{v^j}(u, 0) = 0 \quad (0 \leq j \leq 2n - 1) \quad (2.19)$$

を得る。さらに  $j = 2n$  のときは式 (2.18) は

$$G_{v^{2n}}(u, 0) = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} \langle f_{v^{k+1}}(u, 0), f_{v^{2n-k+1}}(u, 0) \rangle \quad (2.20)$$

である。この和で消えない可能性があるのは  $k = n$  の項のみである。実際,  $k \neq n$  ならば  $k + 1 \leq n$  または  $2n - k + 1 \leq n \iff k \geq n + 1$  のいずれかが成り立つからである。よって, 式 (2.20) は

$$G_{v^{2n}}(u, 0) = \binom{2n}{n} \|f_{v^{n+1}}(u, 0)\|^2 = \binom{2n}{n} = {}_{2n}C_n \quad (2.21)$$

となる。式 (2.19) と (2.21) より, (3) が従う。

次に (2) を示す。次に  $F = \langle f_u, f_v \rangle$  にライプニッツ則を用いると, 任意の自然数  $j$  に対して

$$F_{v^j}(u, 0) = \sum_{k=0}^j \binom{j}{k} \langle f_{uv^k}(u, 0), f_{v^{j-k+1}}(u, 0) \rangle \quad (2.22)$$

となる。まず  $0 \leq j \leq n - 1$  のときは, 式 (2.22) の内積の右辺の  $v$  微分の階数が

$$j - k + 1 \leq j + 1 \leq n$$



であるから,  $f_{v^{j-k+1}}(u, 0) = 0$  となり,

$$F_{v^j}(u, 0) = 0 \quad (0 \leq j \leq n-1) \quad (2.23)$$

を得る. また,  $j = n$  のとき, 式 (2.22) は

$$F_{v^n}(u, 0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle f_{uv^k}(u, 0), f_{v^{n-k+1}}(u, 0) \rangle \quad (2.24)$$

となる. ここで  $k \geq 1$  ならば  $n - k + 1 \leq n$  であるから, 式 (2.24) の内積の第 2 項は  $f_{v^{n-k+1}}(u, 0) = 0$  となり, これらの項はすべて消える. したがって  $k = 0$  の項だけが残る,

$$F_{v^n}(u, 0) = \langle f_u(u, 0), f_{v^{n+1}}(u, 0) \rangle = 0 \quad (\because \text{仮定より } f_u(u, 0) \text{ と } f_{v^{n+1}}(u, 0) \text{ は直交}) \quad (2.25)$$

を得る. よって, 式 (2.23) と (2.25) より, (2) も従う.

- 逆に, (1)–(3) が成り立つと仮定する.

まず, (1) より  $E(u, 0) = \|f_u(u, 0)\|^2 = 1$  であるため,

$$\|f_u(u, 0)\| = 1 \quad (2.26)$$

である. 特に  $f_u(u, 0) \neq 0$  である. 次に (3) より  $G(u, 0) = \|f_v(u, 0)\|^2 = 0$  であるため,  $f_v(u, 0) = 0$  を得る. ここで再び

$$G_{v^j}(u, 0) = \sum_{k=0}^j \binom{j}{k} \langle f_{v^{k+1}}(u, 0), f_{v^{j-k+1}}(u, 0) \rangle \quad (2.27)$$

を用いる. 以下, 帰納法で

$$\underline{f_v(u, 0) = f_{v^2}(u, 0) = \cdots = f_{v^n}(u, 0) = 0} \quad (2.28)$$

を示す.

いま, ある  $\ell$  ( $1 \leq \ell \leq n-1$ ) に対して

$$f_v(u, 0) = f_{v^2}(u, 0) = \cdots = f_{v^\ell}(u, 0) = 0$$

が成り立っていると仮定する. このとき  $j = 2\ell$  として式 (2.27) に代入して,

$$G_{v^{2\ell}}(u, 0) = \sum_{k=0}^{2\ell} \binom{2\ell}{k} \langle f_{v^{k+1}}(u, 0), f_{v^{2\ell-k+1}}(u, 0) \rangle \quad (2.29)$$

を考える. ここで,  $k < \ell$  ならば  $k+1 \leq \ell$  であるから  $f_{v^{k+1}}(u, 0) = 0$  であり,  $k > \ell$  ならば  $2\ell - k + 1 \leq \ell$  であるから  $f_{v^{2\ell-k+1}}(u, 0) = 0$  である. したがって, 式 (2.29) の  $k \neq \ell$  における内積の値はすべて 0 となる. よって式 (2.29) は

$$G_{v^{2\ell}}(u, 0) = \binom{2\ell}{\ell} \langle f_{v^{\ell+1}}(u, 0), f_{v^{\ell+1}}(u, 0) \rangle = \binom{2\ell}{\ell} \|f_{v^{\ell+1}}(u, 0)\|^2 \quad (2.30)$$

となる. 一方,  $\ell \leq n-1$  であるから  $2\ell \leq 2n-2 < 2n-1$  であり, 仮定 (3) より  $G_{v^{2\ell}}(u, 0) = 0$  である. したがって式 (2.30) から

$$\binom{2\ell}{\ell} \|f_{v^{\ell+1}}(u, 0)\|^2 = 0$$

となる.  $\binom{2\ell}{\ell} > 0$  であるから,  $f_{v^{\ell+1}}(u, 0) = 0$  が従う. よって, 式 (2.28) が成り立つ.

ここで,  $f_v$  に対して因子の補題を用いると, 式 (2.28) より  $C^\infty$  級写像  $\psi(u, v)$  が存在して

$$\textcircled{\bullet} \quad f_v(u, v) = v^n \psi(u, v) \quad (2.31)$$

$v=0$  で特異点集合である  $\{v=0\} \subset S(f)$   
 「」の部分  
 不要

と表せる. 特に  $v$  の  $n$  階微分を考えれば,

$$f_{v^{n+1}}(u, 0) = n! \psi(u, 0) \quad (2.32)$$

が成り立つ. 仮定 (3) の  $G_{v^{2n}}(u, 0) = 2n C_n$  を用いて  $\|f_{v^{n+1}}(u, 0)\| = 1$  を示す. 式 (2.31) より  $G(u, v) = \langle f_v, f_v \rangle(u, v) = v^{2n} \langle \psi, \psi \rangle(u, v)$  であるから,

$$G_{v^{2n}}(u, 0) = (2n)! \|\psi(u, 0)\|^2 \quad (2.33)$$

が成り立つ. よって仮定 (3) とあわせて

$$(2n)! \|\psi(u, 0)\|^2 = \binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$$

となるので,  $\|\psi(u, 0)\|^2 = \frac{1}{(n!)^2}$  を得る. したがって式 (2.32) に代入して

$$\|f_{v^{n+1}}(u, 0)\|^2 = (n!)^2 \|\psi(u, 0)\|^2 = 1 \quad (2.34)$$

である.

次に, 仮定 (2) の  $F_{v^n}(u, 0) = 0$  を用いて  $f_u(u, 0)$  と  $f_{v^{n+1}}(u, 0)$  の直交性を示す. 式 (2.31) より  $F(u, v) = \langle f_u, f_v \rangle(u, v) = v^n \langle f_u, \psi \rangle(u, v)$  であるから,  $v$  による  $n$  階微分を考えると

$$F_{v^n}(u, 0) = n! \langle f_u(u, 0), \psi(u, 0) \rangle = 0$$

が成り立つ.  $n! > 0$  であるため,  $\langle f_u(u, 0), \psi(u, 0) \rangle = 0$  である. よって式 (2.32) を用いて内積  $\langle f_u(u, 0), \psi(u, 0) \rangle$  を式変形すると,

$$\langle f_u(u, 0), f_{v^{n+1}}(u, 0) \rangle = n! \langle f_u(u, 0), \psi(u, 0) \rangle = 0 \quad (2.35)$$

を得る. さらに, 式 (2.31) より

$$F(u, v) = v^n \langle f_u, \psi \rangle(u, v), \quad G(u, v) = v^{2n} \langle \psi, \psi \rangle(u, v)$$

であるから,  $E, F, G$  について

$$EG - F^2 = v^{2n} \left( E \langle \psi, \psi \rangle - \langle f_u, \psi \rangle^2 \right) \quad (2.36)$$

が成り立つ. ここで  $v = 0$  上では

$$E(u, 0) = 1, \quad \|\psi(u, 0)\|^2 = \frac{1}{(n!)^2}, \quad \langle f_u(u, 0), \psi(u, 0) \rangle = 0$$

であるから, 式 (2.36) の右辺について  $v = 0$  では

$$E \langle \psi, \psi \rangle - \langle f_u, \psi \rangle^2 = \frac{1}{(n!)^2} > 0 \quad (v = 0)$$

が成り立つ. 連続性により, 近傍を十分小さく取れば

$$E \langle \psi, \psi \rangle - \langle f_u, \psi \rangle^2 > 0$$

としてよい. ゆえに式 (2.36) について

$$(\|f_u \times f_v\|^2 =) EG - F^2 = 0 \iff v^{2n} = 0 \quad (\text{つまり, } v = 0)$$

であり, 特異点集合は

$$S(f) = \{(u, 0)\} \quad (2.37)$$

となる. また, 式 (2.26), (2.28) より  $u$  軸上 ( $v = 0$ ) では  $f_v(u, 0) = 0$ ,  $f_u(u, 0) \neq 0$  であるから, 各  $(u, 0)$  において  $\text{rank}(df) = 1$  である. したがって退化ベクトル場は

$$\eta = \frac{\partial}{\partial v} \quad (2.38)$$

ととることができる.

最後に,  $\nu$  を  $f$  の単位法ベクトル場とする.  $f$  はフロンタルであるから  $\langle f_v, \nu \rangle = \langle f_v, \nu \rangle = 0$  が成り立つ.  $\langle f_v, \nu \rangle = 0$  に式 (2.31) を用いると

$$v^n \langle \psi, \nu \rangle = 0$$

であるから,  $v \neq 0$  において  $\langle \psi, \nu \rangle = 0$  である. よって連続性により  $v = 0$  においても

$$\langle \psi(u, 0), \nu(u, 0) \rangle = 0$$

が成り立つ. したがって式 (2.32) より

$$\langle f_{v^{n+1}}(u, 0), \nu(u, 0) \rangle = n! \langle \psi(u, 0), \nu(u, 0) \rangle = 0 \quad (2.39)$$

である. 以上の式 (2.26), (2.34) より

$$\|f_u(u, 0)\| = 1, \quad \|f_{v^{n+1}}(u, 0)\| = 1, \quad \|\nu(u, 0)\| = 1$$

が成り立ち, 式 (2.35), (2.39) より

$$\langle f_u(u, 0), f_{v^{n+1}}(u, 0) \rangle = \langle f_u(u, 0), \nu(u, 0) \rangle = \langle f_{v^{n+1}}(u, 0), \nu(u, 0) \rangle = 0 \quad (2.40)$$

が成り立つ. したがって  $\{f_u(u, 0), f_{v^{n+1}}(u, 0), \nu(u, 0)\}$  は正規直交基底である. 以上の式 (2.37), (2.38), (2.28), (2.40) より,

$$S(f) = \{(u, 0)\}, \quad \eta = \frac{\partial}{\partial v}, \quad f_v(u, 0) = f_{v^2}(u, 0) = \cdots = f_{v^n}(u, 0) = 0$$

かつ

$$\{f_u(u, 0), f_{v^{n+1}}(u, 0), \nu(u, 0)\}$$

が正規直交基底となるので,  $(u, v)$  は adapted coordinate system である.

以上より, 条件 (1), (2), (3) と adapted coordinate system が同値であることを示した. ■

## 3 4 節

### 3.1 定義

#### 3.1.1 符号付き極限法曲率

定義 16 (符号付き極限法曲率).  $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$  を  $p \in \Sigma$  で  $m$ -type edge,  $S(f)$  を  $f$  の特異点集合で  $\Sigma$  内の正則曲線,  $\xi$  を  $S(f)$  に接するベクトル場とし,  $\eta$  を (1.1) を満たす退化

ベクトル場で、ベクトル場の組  $(\xi, \eta)$  が正に向きづけられるとする。このとき、 $S(f)$  上の点  $p$  に対して、

$$\tilde{\kappa}_\nu(p) := \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2}(p)$$

で定める。この  $\tilde{\kappa}_\nu$  を符号付き極限法曲率と呼ぶ。

注意 17 (符号付き極限法曲率と極限法曲率の関係).  $f$  に沿った単位法ベクトル場  $\nu$  を

$$\nu = \frac{\xi f \times \eta^m f}{\|\xi f \times \eta^m f\|}$$

と定めると、 $\xi$  は特異曲線の微分方向であることから、 $\gamma(t)$  を  $\gamma(0) = p$  を満たす  $f$  の特異曲線  $S(f)$  をパラメータ表示した特異曲線とし、 $\hat{\gamma}(t) := (f \circ \gamma)(t)$  とすると

$$\tilde{\kappa}_\nu(p) = \frac{\det(\xi f, \eta^m f, \xi^2 f)}{\|\xi f \times \eta^m f\| \|\xi f\|^2}(p) = \frac{\langle \hat{\gamma}'(0), \nu(p) \rangle}{\|\hat{\gamma}'(0)\|^2} = \kappa_\nu(p)$$

となり、一般に知られている極限法曲率  $\kappa_\nu$  の定義と一致する。このことから、符号付き極限法曲率は単位法ベクトル場の取る向きをベクトル場の組  $(\xi, \eta)$  により一つに定めた場合の極限法曲率となる。

定義 18 ( $(m, m+i)$ -積曲率).  $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$  を  $p \in \Sigma$  で  $m$ -type edge をもつとし、 $i = 1, 2, \dots, m-1$  に対して  $\omega_{m, m+i}$  を  $(m, m+i)$ -カスプ的曲率、 $\tilde{\kappa}_\nu$  を符号付き極限法曲率とする。このとき、

$$\Pi_{m, m+i} := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{m, m+i}$$

と定める。この  $\Pi_{m, m+i}$  を  $(m, m+i)$ -積曲率と呼ぶ。

## 4 5 節

## 5 6 節

## 6 7 節

## 7 8 節